



1.- Descripción de la tarea.



Caso práctico

Es necesario, empleando los ejemplos de la unidad, desarrollar un sencillo servidor de mensajería (chat). Para ello será necesario desarrollar la implementación del servidor y del cliente.

La tarea de la unidad esta dividida en 2 apartados. A continuación se aportan indicaciones para cada una de las partes:

- **Servidor:** es necesario que permita trabajar de forma concurrente con varios clientes. Por simplicidad siempre usaremos el mismo puerto y, en el escenario de pruebas, siempre consideraremos que todos los agentes implicados (servidor y cliente/s) se ejecutan en el mismo equipo (*localhost*). Elementos a tener en cuenta:
 - **Requisito servidor 1:** cada vez que un cliente se conecta este hecho es notificado en la salida estándar.

```
Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
----- es.mec.cidad.dan.psp_04.PSP04TareaChatServidor >-----
Building PSP04TareaChatServidor 1.0-WAPSP04
From pom.xml
----- [ jar ]-----
--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ PSP04TareaChatServidor ---
skip non existing resourceDirectory /home/user/ide/beansProjects/PSP04TareaChatServidor/src/main/resources
--- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nothing to compile - all classes are up to date
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55712,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador "cliente 8" a la lista activa de clientes en el sistema
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55716,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador "cliente 1" a la lista activa de clientes en el sistema
```

(PSP04_SOL_R001.png)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

- **Requisito servidor 2:** cada vez que un cliente se desconecta este hecho es notificado en la salida estándar.



```
Run (PSP04TareaChatServidor) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x
--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ PSP04TareaChatServidor ---
skip non existing resourceDirectory /home/userio/NetBeansProjects/PSP04TareaChatServidor/src/main/resources
--- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nothing to compile - all classes are up to date
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55712,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 0' a la lista activa de clientes en el sistema
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55710,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 1' a la lista activa de clientes en el sistema
Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'salir'
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0, cliente 1]
- 'cliente 1' ha solicitado finalizar conexión y ha sido eliminado.
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0]
```

(PSP04_SOL_R002.png)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

- **Requisito servidor 3:** cada vez que un cliente envía un mensaje a algún otro cliente es impreso por la salida estándar.

```
Run (PSP04TareaChatServidor) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55712,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 0' a la lista activa de clientes en el sistema
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55710,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 1' a la lista activa de clientes en el sistema
Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'salir'
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0, cliente 1]
- 'cliente 1' ha solicitado finalizar conexión y ha sido eliminado.
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0]
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=57410,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 2' a la lista activa de clientes en el sistema
Mensaje recibido desde 'cliente 0': 'hola cliente 2'
```

(PSP04_SOL_R003.png)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

- **Requisito servidor 4:** cada vez que se conecta un cliente se le asigna un identificador del tipo **cliente X** de tal forma que **X** representa un valor natural que comienza en 0. De esta forma el primer cliente que se conecte se identificará como **cliente 0**, el segundo como **cliente 1**, y así sucesivamente. Es importante señalar que si un cliente se desconecta no se reutiliza el identificador. Ejemplo: (captura de pantalla 4)

```
Run (PSP04TareaChatServidor) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PSP04TareaChatServidor ---
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55712,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 0' a la lista activa de clientes en el sistema
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=55710,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 1' a la lista activa de clientes en el sistema
Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'salir'
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0, cliente 1]
- 'cliente 1' ha solicitado finalizar conexión y ha sido eliminado.
- Clientes actualmente conectados: [cliente 0]
Nueva petición de cliente recibida:
- Socket[addr=/127.0.0.1,port=57410,localport=1234]
- Cliente agregado con identificador 'cliente 2' a la lista activa de clientes en el sistema
```

(PSP04_SOL_R004.png)

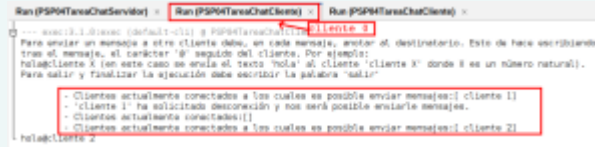
Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

Conexión de cliente: identificador **cliente 0**

- Conexión de cliente: identificador **cliente 1**
- Desconexión de cliente **cliente 0**
- Conexión de cliente: identificador **cliente 2**
- Desconexión de cliente **cliente 2**
- Conexión de cliente: identificador **cliente 3**



- **Requisito servidor 5:** cada vez que hay un nuevo cliente se notifica a cada uno de los clientes conectados todos los posibles destinatarios (exceptuándose a él mismo) lo cual implica mostrar este cliente que ahora es una nueva opción de destinatario válida.



(PSP04_SOL_R005.png)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

- **Requisito servidor 6:** cada vez que un cliente se desconecta se notifica a cada uno de los clientes conectados todos los posibles destinatarios (exceptuándose a él mismo) lo cual implica dejar de mostrar a este cliente que ya no está disponible.



(PSP04_SOL_R006.png)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)

- **Requisito servidor 7:** para enviar un mensaje es necesario indicar el contenido de éste escribiéndolo en la consola, seguido del carácter @. Tras eso se debe indicar el cliente al cual se desea enviar. Por ejemplo cuando **cliente 1** desea decir **hola** a **cliente 2** debe escribir **hola@cliente 2**. Si tras lo anterior pulsa **Intro** el mensaje es recibido por el servidor y, acto seguido, enviado al cliente indicado.



```
Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
1 --- resources:3.3:resources (default-resources) & PSP04TareaChatCliente cliente 1 ---
2 skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatCliente/src/main/resources
3 --- compiler:3.11:compile (default-compile) & PSP04TareaChatCliente ---
4 Nothing to compile - all classes are up to date
5
6 --- exec:3.1:exec (default-cli) & PSP04TareaChatCliente ---
7 Para enviar un mensaje a otro cliente debe, en cada mensaje, anotar al destinatario. Esto se hace escribiendo,
8 tras el mensaje, el carácter 'g' seguido del cliente. Por ejemplo:
9 holagcliente 1 (en este caso se envía el texto 'hola' al cliente 'cliente 1' donde 1 es un número natural).
10 Para salir y finalizar la ejecución debe escribir la palabra 'salir'
11
12 - Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes: [cliente 0]
13 - Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes: [cliente 0, cliente 2]
14 holagcliente 2
15
16 Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
17 --- resources:3.3:resources (default-resources) & PSP04TareaChatServidor ---
18 Para recibir un mensaje de cliente recibido:
19 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=57224,localport=1234]
20 - Cliente agregado con identificador 'cliente 0' a la lista active de clientes en el sistema
21 Nueva petición de cliente recibido:
22 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=58676,localport=1234]
23 - Cliente agregado con identificador 'cliente 1' a la lista active de clientes en el sistema
24 Nueva petición de cliente recibido:
25 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=58672,localport=1234]
26 - Cliente agregado con identificador 'cliente 2' a la lista active de clientes en el sistema
27 Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'holagcliente 2'
28
29 Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
30 --- resources:3.3:resources (default-resources) & PSP04TareaChatServidor cliente 2 ---
31 skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatCliente/src/main/resources
32 --- compiler:3.11:compile (default-compile) & PSP04TareaChatServidor ---
33 Nothing to compile - all classes are up to date
34
35 --- exec:3.1:exec (default-cli) & PSP04TareaChatServidor ---
36 Para enviar un mensaje a otro cliente debe, en cada mensaje, anotar al destinatario. Esto se hace escribiendo,
37 tras el mensaje, el carácter 'g' seguido del cliente. Por ejemplo:
38 holagcliente 1 (en este caso se envía el texto 'hola' al cliente 'cliente 1' donde 1 es un número natural).
39 Para salir y finalizar la ejecución debe escribir la palabra 'salir'
40
41 - Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes: [cliente 0, cliente 1]
42 cliente 1: hola
```

(PSP04_SOL_R007.png)

Q Licencia: Uso educativo nc

En caso de que este cliente no exista porque haya una errata al indicar su nombre o ya se haya desconectado no será atendida dicha petición en el servidor y nada sucederá en el cliente que envió dicho mensaje.

```
Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
1 --- resources:3.3:resources (default-resources) & PSP04TareaChatServidor ---
2 skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatServidor/src/main/resources
3 --- compiler:3.11:compile (default-compile) & PSP04TareaChatServidor ---
4 Nothing to compile - all classes are up to date
5
6 --- exec:3.1:exec (default-cli) & PSP04TareaChatServidor ---
7 Para recibir un mensaje de cliente recibido:
8 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=57224,localport=1234]
9 - Cliente agregado con identificador 'cliente 0' a la lista active de clientes en el sistema
10 Nueva petición de cliente recibido:
11 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=58676,localport=1234]
12 - Cliente agregado con identificador 'cliente 1' a la lista active de clientes en el sistema
13 Nueva petición de cliente recibido:
14 - Socket[addr="/127.0.0.1,port=58672,localport=1234]
15 - Cliente agregado con identificador 'cliente 2' a la lista active de clientes en el sistema
16 Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'holagcliente 2'
17 Mensaje recibido desde 'cliente 1': 'holagcliente XXXX'
18
19 Run (PSP04TareaChatServidor) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) > Run (PSP04TareaChatCliente) >
20 --- resources:3.3:resources (default-resources) & PSP04TareaChatServidor ---
21 skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatServidor/src/main/resources
22 --- compiler:3.11:compile (default-compile) & PSP04TareaChatServidor ---
23 Nothing to compile - all classes are up to date
24
25 --- exec:3.1:exec (default-cli) & PSP04TareaChatServidor ---
26 Para enviar un mensaje a otro cliente debe, en cada mensaje, anotar al destinatario. Esto se hace escribiendo,
27 tras el mensaje, el carácter 'g' seguido del cliente. Por ejemplo:
28 holagcliente 1 (en este caso se envía el texto 'hola' al cliente 'cliente 1' donde 1 es un número natural).
29 Para salir y finalizar la ejecución debe escribir la palabra 'salir'
30
31 - Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes: [cliente 1]
32 cliente 1: hola
```

(PSP04_SOL_R008.png)

Q Licencia: Uso educativo nc

- **Requisito servidor 8:** cuando se escribe la palabra **salir** se produce la desconexión del cliente en el servidor y se finaliza la ejecución de ese proceso cliente. Recuerde las implicaciones de esto en referencia a Requisito servidor 4.



■ Cliente. Elementos a tener en cuenta:

- **Requisito cliente 1:** al realizarse la conexión al servidor se muestra por pantalla un mensaje con las instrucciones de funcionamiento. Recuerde las implicaciones de esto en referencia a Requisito servidor 4 (captura de pantalla 4).
- **Requisito cliente 2:** debe escribir por la salida estándar toda la información que le llegue desde el servidor y debe proporcionar envío de información a través de la entrada estándar capturando, y enviando tras pulsar *Intro*, aquello que introduce el usuario con el teclado.

```
Run (PSP04TareaChatServidor) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x
--- resources(3.3.1)resources (default-resources) @ PSP04TareaChatCliente: cliente 1
skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatCliente/src/main/resources
--- compiler(3.11.0)compile (default-compile) @ PSP04TareaChatCliente ---
Nothing to compile - all classes are up to date
--- exec(3.11.0)exec (default-cli) @ PSP04TareaChatCliente ---
Para enviar un mensaje a otro cliente debe, en cada mensaje, indicar al destinatario. Esto se hace escribiendo,
tras el mensaje, el carácter '#' seguido del cliente. Por ejemplo:
holacliente 3 (en este caso se envía el texto 'hola' al cliente 'cliente 3' donde 3 es un número natural).
Para salir y finalizar la ejecución debe escribir la palabra 'salir'

- Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes:cliente 0, cliente 21
holacliente 2
Run (PSP04TareaChatServidor) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x Run (PSP04TareaChatCliente) x
--- resources(3.3.1)resources (default-resources) @ PSP04TareaChatCliente ---
skip non existing resourceDirectory /home/usuario/NetBeansProjects/PSP04TareaChatCliente/src/main/resources
--- compiler(3.11.0)compile (default-compile) @ PSP04TareaChatCliente ---
Nothing to compile - all classes are up to date
--- exec(3.11.0)exec (default-cli) @ PSP04TareaChatCliente ---
Para enviar un mensaje a otro cliente debe, en cada mensaje, indicar al destinatario. Esto se hace escribiendo,
tras el mensaje, el carácter '#' seguido del cliente. Por ejemplo:
holacliente 3 (en este caso se envía el texto 'hola' al cliente 'cliente 3' donde 3 es un número natural).
Para salir y finalizar la ejecución debe escribir la palabra 'salir'

- Clientes actualmente conectados a los cuales es posible enviar mensajes:cliente 0, cliente 11
cliente 1 : hola
```

[\(PSP04_SQL_R009.png\)](#)

Q Licencia: Uso educativo [nc](#)